

1. 다음의 초기값 문제를 Laplace 변환에 의해 풀어라. 상세한 풀이 과정을 보여라.(5점)

$$y'' - 6y' + 9y = t^2 e^{3t}, y(0) = 2, y'(0) = 6$$

[선형대수: 선형연립방정식]

2. 다음 연립방정식에 대하여 물음에 답하라.(15점)

$$2x_1 + x_3 = 1$$

$$-2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = -1$$

$$-5x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0$$

(1) Gauss 소거법을 이용하여 해를 구하라. 행렬계수(rank)는 얼마인가?

(2) Gauss-Jordan 소거법을 이용하여 해를 구하라

(3) 계수행렬의 역행렬을 이용하여 해를 구하라.

(4) Cramer 공식을 이용하여 해를 구하라.

[선형대수: 행렬의 고유값과 고유벡터]

3. 다음 행렬에 대하여 물음에 답하라.(15점)

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$$

(1) 행렬의 고유값(eigenvalue)을 구하라.

(2) 이에 대응하는 고유벡터(고유기저, eigenvector)를 구하라.

(3) 유사행렬 $\hat{A}$ 즉, 대각행렬(행렬 A의 대각화) D를 구하라.

(4) 유사행렬 $\hat{A}$ 의 고유벡터를 구하라.

(5) A^m 을 구하라.